

CS-703 (A)(GS)

B.Tech. VII Semester

Examination, December 2025

Grading System (GS)

Cryptography & Information Security

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

- Note :** (i) Attempt any *five* questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
(ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
(iii) In case of any doubt or dispute the English version
question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी
भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. (a) Explain the concept of modular arithmetic with
suitable examples. Derive Euler's theorem and state its
significance in cryptography.
मॉड्यूलर अंकगणित की संकल्पना को उपयुक्त उदाहरण सहित
समझाइए। ऑयलर प्रमेय का व्युत्पादन कीजिए और क्रिप्टोग्राफी में
इसके महत्व को बताइए।
(b) Find the multiplicative inverse of 11 mod 26 using the
Extended Euclidean Algorithm and verify your answer.
विस्तारित यूक्लिड एल्गोरिदम का प्रयोग करते हुए 11 का 26 के
मापांक में गुणात्मक व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए तथा अपने उत्तर की पुष्टि
कीजिए।

CS-703 (A)(GS)

P.T.O.

2. (a) Compare Classical Cryptosystems such as Caesar Cipher
and Playfair cipher. Perform frequency analysis on a
simple ciphertext example.
क्लासिकल क्रिप्टोसिस्टम्स जैसे सीज़र शिफर और प्लेफेयर
शिफर की तुलना कीजिए। किसी सरल शिफरटेक्स्ट पर फ्रीक्वेंसी
एनालिसिस कीजिए।
(b) Explain the Advanced Encryption Standard (AES)
process. Write down its key expansion and round
transformation steps.
एडवांस्ड एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड (AES) की प्रक्रिया समझाइए। इसके की
एक्सपेंशन और राउंड ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप्स लिखिए।
3. (a) Using the RSA algorithm, encrypt the plaintext $M=9$
using $p = 3$, $q = 11$, $e = 7$. Compute n , $\phi(n)$, d , and
ciphertext C .
RSA एल्गोरिदम का उपयोग करते हुए के $p = 3$, $q = 11$, $e = 7$
के लिये n , $\phi(n)$ d और शिफरटेक्स्ट C का मान ज्ञात कीजिए।
(b) Discuss Diffie-Hellman Key Exchange algorithm. What
are Computational and Decisional Diffie-Hellman
Problems?
डिफी-हेल्मन की एक्सचेंज एल्गोरिदम पर चर्चा कीजिए। कम्प्यूटेशनल
और डिजिजनल डिफी-हेल्मन समस्याएँ क्या हैं?
4. (a) Define Hash Function. Differentiate between MD5 and
SHA algorithms with suitable examples.
हैश फंक्शन को परिभाषित कीजिए। उपयुक्त उदाहरण सहित MD5
और SHA एल्गोरिदम में अंतर बताइए।

CS-703 (A)(GS)

- (b) What is Digital Signature? Explain the Digital Signature Standard (DSS) with block diagram.
डिजिटल हस्ताक्षर क्या है? डिजिटल सिग्नेचर स्टैंडर्ड (DSS) को ब्लॉक डायग्राम सहित समझाइए।
5. (a) Explain Kerberos Authentication System with suitable diagram.
केरबरोस ऑथेंटिकेशन सिस्टम को उपयुक्त आरेख सहित समझाइए।
- (b) Define Firewalls. Explain types of Firewalls and their role in Network Security Architecture.
फायरवॉल्स को परिभाषित कीजिए। फायरवॉल्स के प्रकार और नेटवर्क सुरक्षा संरचना में उनकी भूमिका समझाइए।
6. (a) Discuss Email Security services and explain the working of Pretty Good Privacy (PGP) and S/MIME.
ईमेल सुरक्षा सेवाओं पर चर्चा कीजिए तथा PGP और S/MIME के कार्यविधि को समझाइए।
- (b) Explain IP Security (IPSec) protocols- AH and ESP. How are these used for secure data transmission?
IP सुरक्षा (IPSec) प्रोटोकॉल AH और ESP को समझाइए। इन्हें सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन के लिए कैसे उपयोग किया जाता है?
7. (a) What is Steganography? Explain any two tools used for hiding information in digital media.
स्टेगनोग्राफी क्या है? डिजिटल मीडिया में सूचना छिपाने के लिए प्रयुक्त किसी दो टूल्स को समझाइए।
- (b) Write short notes on Vulnerability Scanning Tools and DoS Attack Understanding Tools with examples.
वulnerability स्कैनिंग टूल्स और DoS अटैक अंडरस्टैंडिंग टूल्स पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

8. Write short notes on any **two** of the following:

- (a) Steganalysis Tools
(b) SSL/TLS Protocols
(c) Differential Cryptanalysis
(d) Elliptic Curve Cryptography

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए-

- (a) स्टेगनालिसिस उपकरण
(b) SSL/TLS प्रोटोकॉल
(c) विभेदक क्रिप्टेनालिसिस
(d) दीर्घवृत्तीय वक्र क्रिप्टोग्राफी
